

20 - 10-EXPLORATION BIOCHIMIQUE DE L'OVAIRE ENDOCRINE - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Le chapitre d'aujourd'hui porte sur l'étude de l'exploration biochimique de l'ovaire endocrine. L'ovaire est un organe de reproduction à double fonction.

Cette fonction est assurée par la même structure qu'on appelle le follicule, avec une fonction exocrine qui consiste en la formation d'un gamète femelle, c'est la fonction ovulatoire, et une fonction endocrine qui consiste en la synthèse et la sécrétion d'hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes ont un rôle fondamental dans le développement des organes de reproduction et également dans la régulation du fonctionnement d'autres organes comme le foie et l'os. L'activité ovarienne est limitée dans le temps entre la puberté et la ménopause et elle est caractérisée par un cycle qu'on appelle le cycle menstruel d'une durée moyenne de 28 jours et qui est sous le contrôle de l'axe hypothalamohypophysaire.

Si on s'intéresse à la fonction endocrine, on se rend compte que trois compartiments sont responsables de cette fonction, à savoir le stroma ovarien, qui est contenu dans la zone médullaire de l'ovaire, ici sur le schéma. Et qui va assurer la sécrétion de la testostérone, de l'oestradiol et du delta-4-androstenedione, c'est-à-dire les hormones androgènes et en plus de l'oestradiol qui est le chef de file des hormones sexuelles femelles. Il y a également le complexe folliculaire qui est constitué par l'ensemble de follicules de l'ovaire dont un sera sélectionné et qui va évoluer jusqu'au stade de follicule de De Graaf.

Donc cette structure-là est responsable de la sécrétion de l'oestradiol. En plus du corps jaune, ici, qui est une structure qui persiste après l'expulsion de l'ovule et qui est responsable de la sécrétion surtout de la progestérone et également il va assurer une sécrétion basale de l'oestradiol. Donc il faut savoir que la production des oestrogènes et de la progestérone, qui sont les deux types d'hormones sexuelles femelles, cette production est fonction du cycle menstruel et elle est sous le contrôle des gonadotrophines épophysaires.

Les objectifs pédagogiques pour ce chapitre sont les mêmes que ceux que l'on a vus pour l'exploration du testicule endocrine, c'est-à-dire préciser les grandes étapes de biosynthèse des hormones ovariennes, leurs formes circulantes et leurs régulations. Il faut également savoir énumérer les outils diagnostiques indispensables à l'exploration biochimique des ordres ovariens et bien sûr en précisant les conditions préanalytiques, leurs variations physiopathologiques, leurs intérêts, leurs indications et leurs interprétations. Et enfin savoir citer les principales pathologies ovariennes.

Au niveau du plan, après un rappel sur le métabolisme des hormones ovariennes, on va voir l'exploration des hormones ovariennes et de la fonction ovarienne et on terminera par une note sur les principaux dysfonctionnements ovariens. Pour le métabolisme des hormones ovariennes, on va voir successivement la stéroïdogénèse ovarienne, c'est-à-dire la synthèse des hormones

ovariennes avec notamment la biosynthèse, le transport plasmatique, le catabolisme, leur rôle biologique, la régulation et également on va voir les autres hormones non stéroïdiennes et qui vont jouer un rôle dans cette fonction endocrine de l'ovaire. Les hormones ovariennes de structure stéroïdienne comme toutes les autres hormones stéroïdiennes d'origine cortico-sérénale ou testiculaire, elles vont être synthétisées à partir de la molécule du cholestérol qui va aboutir à la formation de progestérone en passant par le delta-5-pregnenolone.

La progestérone, après une 17 hydroxydation en 17 hydroxyprogestérone, donne naissance au premier androgène ovarien, le delta-4-androstenedione qui est une molécule à 19 atomes de carbone. Donc le delta-4-androstenedione se transforme en testostérone grâce à une réduction de la fonction cétone en position 17 et l'ensemble de ces réactions vont se passer au niveau de la tectique interne de la structure folliculaire. Ces delta-4-androstenedione et testostérone sont les précurseurs des hormones oestrogéniques.

La première hormone oestrogénique, c'est l'oestrone qui est formée à partir du delta-4-androstenedione. La deuxième hormone, c'est l'oestradiol qui se forme à partir de la testostérone. Donc il faut savoir que ces réactions sont spécifiques des cellules de granulosa grâce à la présence d'une enzyme qui n'est présente qu'à ce niveau-là, qui est une aromatisation, qui va transformer ce premier cycle en un cycle benzénique, donc présence d'un cycle aromatique dans la molécule, avec départ du carbone en position 19.

Donc les molécules oestrogéniques, les hormones oestrogéniques sont caractérisées par 18 atomes de carbone. Il faut savoir que l'oestrone peut se transformer facilement en oestradiol, grâce toujours à cette 17-bêta-hydroxy-déshydrogénase, et en plus l'oestradiol peut subir d'autres hydroxylations en position 16, en position 15, qui vont faciliter son élimination par voie urinaire. En fait, la sécrétion des hormones ovariennes en ce qui concerne les oestrogènes et la progestérone, qui sont typiquement des hormones sexuelles féminines, vont suivre un cycle menstruel.

Le cycle menstruel c'est quoi? C'est une série de modifications du tractus génital de la femme, et en l'absence de fécondation, elle va se reproduire de manière périodique de la puberté jusqu'à la ménopause. La durée moyenne du cycle menstruel est de l'ordre de 25 à 32 jours, et il va montrer trois stades. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire.

Elle s'étend du premier au quatorzième jour du cycle. Avec une élévation des oestrogènes, la progestérone va se trouver surtout à un taux basal. Les sécrétions des oestrogènes vont induire une prolifération de la muqueuse utérine vers le treizième jour, qui va entraîner une sécrétion brutale des gonadotrophines, en particulier la LH, qui va déclencher la deuxième phase du cycle, qui s'appelle l'ovulation.

L'ovulation qui correspond à l'expulsion de l'ovule à partir du follicule de De Graaf va se produire le quatorzième jour. Ensuite, le troisième stade du cycle menstruel correspond à la phase post-

ovulatoire, qu'on appelle également la phase luthéale. Cette phase luthéale va s'étaler du quinzième jour au vingt-huitième jour du cycle, et elle est caractérisée par une augmentation continue de la sécrétion des oestrogènes, une sécrétion intense de la progestérone due à une activité du corps jaune, et ces sécrétions vont accentuer la prolifération de l'endomètre en le préparant à une éventuelle nidation.

Pendant cette phase, les gonadotrophines, c'est-à-dire les facteurs hypophysaires, vont retrouver une sécrétion basale qui provoque une chute des hormones ovariennes vers le vingt-sixième jour du cycle, et qui est derrière l'apparition des menstruations qui vont durer à peu près cinq à huit jours. Ce schéma illustre l'évolution de la progestérone et des oestrogènes durant le cycle menstruel. On note pendant la phase folliculaire que les oestrogènes vont augmenter progressivement pour atteindre un pic pré-ovulatoire, puis ils vont chuter pendant l'ovulation, et ensuite pendant la phase luthéale, ils vont reprendre une sécrétion, mais qui reste toujours moins importante que pendant la phase folliculaire.

Donc pour la progestérone, elle est sécrétée uniquement à un taux basal pendant toute la phase folliculaire. Elle va commencer à augmenter dès l'ovulation pour atteindre un pic vers le vingt-et-unième jour, c'est-à-dire à la mi-phase luthéale, et puis ensuite elle va baisser jusqu'à l'apparition des règles. Les hormones ovariennes, comme elles ont une structure stéroïdienne qui est totalement lipophile, elles vont circuler surtout en étant liées à des protéines de transport.

Pour l'oestradiol comme pour la testostérone, elles vont se lier surtout à la sexhormone binding globuline ou testostérone oestradiol binding globuline, dans une proportion de 60%. 38% ça va être lié à l'albumine, et uniquement une petite fraction de 1 à 3%, elle va circuler sous forme libre. Pour la progestérone, elle va se lier soit à la transcortine, la même qui transporte le cortisol, et également à l'albumine.

Donc le catabolisme de ces molécules, de ces hormones, va se faire au niveau hépatique et va faciliter leur élimination urinaire. Il s'agit d'un ensemble d'hydroxylations, en plus de sulfos et de glucuroconjugaisons, pour l'oestradiol, de différentes réductions en position delta 4, des fonctions cétones en 3 et 20, pour la progestérone, qui vont aboutir à la formation du preglandiole, et des réductions en position 17, des androgènes, delta 4 androstendione et la testostérone, qui vont aboutir à la formation des 17 cétostéroïdes. Les stéroïdes ovariens, ils vont avoir plusieurs effets biologiques.

Les oestrogènes ont un rôle dans la reconstitution de l'endomètre en début du cycle. Ils permettent la sécrétion des glaires cervicales et ils permettent la stimulation et la croissance des canaux galactophores des glandes mammaires. En dehors du tractus génital, ils vont avoir un rôle dans la croissance, la minéralisation et la maturation osseuse.

Ils permettent une répartition gynoïde des graisses, surtout au niveau des cuisses et des hanches, et la synthèse de nombreuses protéines hépatiques, telles que déjà la sexhormone

bending globulin, qui permet leur transport plasmatique, certains facteurs de coagulation, l'angiotensine et la liste est longue. Ils ont également des effets centraux comme la libido et les étapes psychologiques. La progestérone permet la transformation de l'endomètre initié par les oestrogènes.

Il va préparer surtout l'endomètre à une éventuelle nidation, donc après la fécondation de l'ovule. Il va permettre le développement mammaire et il peut avoir un effet sédatif à taux élevé. Pour les androgènes ovariens, ils permettent une modification de l'appareil pilosébacé et en cas de déséquilibre androgène-oestrogène, cela va provoquer une séborrhée, une acnée, un nertuitisme.

C'est également parmi les hormones qui vont maintenir la libido chez la femme. La régulation de la fonction exocrine et également endocrine de l'ovaire est sous la dépendance de l'axe hypothalamohypophysaire, donc par la sécrétion d'un facteur hypothalamique, la LHRH, la gonadolibérine, qui va stimuler l'hypophyse à sécréter deux facteurs comme pour le testicule, la FSH et la LH, qui vont agir sur l'ovaire et plus particulièrement au niveau du follicule ovarien pour sécréter la progestérone et les oestrogènes qui vont avoir d'exercer un feedback négatif sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus. Mais il faut dire qu'il y a une particularité pour cette régulation hypothalamohypophysaire ovarienne puisqu'elle est dynamique, elle va varier en fonction du cycle menstruel comme on va le voir par la suite.

Cette figure montre l'évolution des hormones ovariennes oestrogènes et progestatifs en même temps que celles de facteurs hypothalamiques, la FSH et la LH. Et on voit bien qu'au niveau de la phase folliculaire, il y a une augmentation progressive de la FSH qui atteint son pic au septième jour de la phase folliculaire qui est suivie par un pic des oestrogènes. Ce pic est préovulatoire et va provoquer une stimulation importante de la sécrétion de la LH et également de la FSH qui va provoquer cette ovulation vers le quatorzième jour.

Ensuite, on va assister à une augmentation progressive de la progestérone qui va exercer un feedback négatif sur la LH et la FSH qui vont voir leur sécrétion diminuer au cours de la phase luthéenne. Donc la progestérone va atteindre son pic au milieu de la phase luthéenne. On va assister également à une augmentation de la sécrétion des oestrogènes mais pas aussi importante que le pic préovulatoire.

Et avec la régression du corps jaune et en absence de fécondation de l'ovule, on va avoir une régression de la progestérone et également des oestrogènes en fin de la phase luthéenne. Si jamais il y a une fécondation, on va avoir persistance de la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone pendant tout le premier trimestre de la grossesse. L'eau verte est capable de synthétiser d'autres hormones mais cette fois-ci de nature peptidique.

On va parler surtout de l'hormone antimüllérienne. Chez l'homme, on avait dit qu'elle est responsable de la différenciation des testicules puisqu'elle va réprimer la croissance des canaux

de Muller responsables de l'apparition de l'utérus. Cette hormone est une glycoprotéine qui est impliquée surtout chez la femme dans la maturation folliculaire.

Elle va jouer un rôle dans la sélection des follicules parmi la population des follicules en trop qui va postuler pour la différenciation et la prolifération folliculaire. Elle est synthétisée par les cellules de la granulosa dès la naissance. Sa concentration va augmenter jusqu'à la puberté où elle va atteindre son maximum mais à des concentrations toujours faibles et elle va commencer à diminuer jusqu'à la ménopause où sa concentration va être indétectable.

C'est un marqueur de tumeur de la granulosa et également un marqueur de la réserve ovarienne puisque son taux est corrélé au nombre de follicules en trop présents. D'autres hormones peptidiques, les inhibines, vont agir sur la sécrétion des facteurs épophysaires en inhibant leur sécrétion. Il s'agit bien de l'inibine A qui est sécrétée par les petits follicules et l'inibine B qui est sécrétée par le corps jaune.

Pour l'exploration de la fonction endocrine de l'ovaire, on va voir qu'il y a une exploration statique et une exploration dynamique à l'image de ce que l'on a vu pour le testicule endocrine. L'exploration statique consiste en des dosages sanguins et urinaires. On va commencer par les dosages hormonaux sanguins.

Il faut respecter un certain nombre de conditions préanalytiques, à savoir un prélèvement sanguin veineux à jeun à 8 heures du matin sur un tube sec ou épariné. Il faut surtout proscrire tout médicament à base de progestérone ou d'oestrogène qui risque d'influencer les résultats. Pour l'oestradiol, on préconise un dosage entre le 3e et le 5e jour des règles et pour la progestérone le 21e jour du cycle.

Le principe des dosages de l'oestradiol et de la progestérone sont basés sur des techniques immunochimiques par compétition comme ce que l'on a vu pour le dosage du cortisol. On peut également utiliser des techniques plus lourdes qui nécessitent un matériel et un équipement sophistiqués tels que la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie liquide haute performance qui sont la part de laboratoires spécialisés. Les valeurs de référence varient avec l'âge puisqu'on va noter des valeurs basses avant la puberté et après la ménopause.

Les valeurs de l'oestradiol et de la progestérone vont être augmentées pendant la grossesse et vont également avoir des valeurs variables en fonction de la phase du cycle menstruel. On va noter des valeurs de référence pour la phase folliculaire pendant l'ovulation et pendant la phase luteal comme ici sur ce tableau. Également, on peut avoir recours au dosage de la FSH et de la LH par des techniques immunochimiques de type sandwich puisqu'il s'agit d'hormones de nature peptidique et les variations physiologiques vont se voir avec l'âge avec une diminution des valeurs avant la puberté et une augmentation après la ménopause.

Bien sûr, à l'image de ce que l'on vient de voir pour les oestrogènes et la progestérone, il y a une variabilité avec le cycle menstruel avec des valeurs de référence pour la phase folliculaire

pendant l'ovulation et pendant la phase luteal. Les indications de dosage de ces hormones-là, que ce soit épophysaires ou ovariennes, vont être utiles dans l'étude des améliorés, dans les bilans d'infertilité, dans le monitoring d'ovulation et également dans les tests de stimulation ovarienne pour les fécondations in vitro par le dosage de l'oestradiol. L'exploration de la fonction endocrine de l'ovaire passe également par l'évaluation des autres hormones de nature peptidique, à savoir l'hormone antimüllérienne qui est un marqueur de la réserve ovarienne, sa concentration diminue en pré-ménopause et on estime que lorsque ces concentrations sont basses, la fécondité in vitro a peu de chances de réussir.

Pour les inhibines, dans le temps, on les utilisait également comme marqueurs de la réserve ovarienne, mais comme leurs concentrations subissent des fluctuations tout au long du cycle menstruel, comme on le voit ici sur ce schéma, on préfère l'utilisation de l'hormone antimüllérienne dont la concentration reste stable tout au long de la période de l'activité génitale chez la femme. Donc les inhibines trouvent quand même une indication dans la détection précoce des cancers de l'ovaire et du choriocarcinome chez la femme. Pour les dosages urinaires, on va utiliser surtout les métabolites de l'oestradiol et de la progestérone.

Donc on va explorer le cycle ou bien faire la surveillance de la grossesse lorsqu'il y a des avortements prématurés par exemple. Le prélèvement se fait en collectant les urines de 24 heures, sur un antiseptique. Et les techniques utilisées, c'est surtout les chromatographies, soit par phase gazeuse, soit par phase liquide de haute performance.

À l'image des dosages sanguins, on va avoir une variabilité avec l'âge et avec le cycle menstruel. On peut également avoir recours au dosage de la LH au niveau urinaire à la recherche d'un pic préovulatoire. Et dans ce cas, on va utiliser les urines de 24 heures ou un échantillon matinal.

Dans pas mal de situations, on peut avoir recours à l'exploration dynamique. On va utiliser surtout des tests de stimulation comme le test à la LH RH. Donc il a un intérêt dans l'évaluation de la fonction sécrétoire de l'hépophyse gonadotrope.

La femme est âgée, et on va faire le prélèvement juste avant l'injection, puis 20, 40 et 60 minutes après l'injection du facteur hypothalamique. Et on va effectuer par la suite les dosages de la FSH et de la LH. Donc les résultats attendus pour ce test, c'est qu'on va avoir une augmentation de la FSH de l'ordre de 2 à 5 fois, les concentrations de base, entre la 15e et la 30e minute.

Une augmentation de la LH de 50%, voire de 150%, entre la 30e et la 60e minute. Et lorsqu'on note une augmentation de la LH plus importante que celle de la FSH, cela témoigne d'une bonne maturation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc une réponse très positive se voit dans l'insuffisance ovarienne.

Par contre, une réponse modérée témoigne d'une insuffisance épophysaire, et un taux de base de FSH normal ou bas avec une valeur de la concentration de la LH qui est élevée. Et une

réponse de la LH de plus supérieure à 60 unités par litre est synonyme de dystrophie ovarienne polycystique. Deuxième test de stimulation de l'ovaire, c'est le test au clomiphène.

Ce test explore l'axe gonadotrope au cours des amenorées et des anovulations. On va administrer à la patiente 100 mg par jour de clomiphène pendant 5 jours. Et on va effectuer des prélèvements à J1, J3, J5 et J8.

Pour doser la FSH et la LH. Et également, en face du théâtre, doser l'oestradiol et la progestérone. Les résultats attendus, c'est qu'on doit avoir une élévation de la FSH et de la LH de 50% à J3 par rapport aux concentrations de base.

Et également, on doit noter une élévation de l'oestradiol avec une ovulation qui signe une intégrité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Lorsque les taux de FSH et LH ne sont pas modifiés, on va plutôt s'orienter vers une aménorée d'origine hypophysaire ou hypothalamique. Et on va noter que le cycle est plutôt anovulatoire lorsqu'il y a une augmentation de la FSH et de la LH, sans qu'il y ait une augmentation des hormones ovariennes, c'est-à-dire de l'oestradiol et de la progestérone.

Les dysfonctionnements ovariens type aménorée, hyperandrogénie, parfois infertilité, sont assez fréquents et font souvent l'objet de consultations en médecine générale comme en médecine spécialisée. Mais pour notre part, on va surtout raisonner par rapport au syndrome biologique, c'est-à-dire hypo- et hyperostrogénie, et également insuffisance luthéale. Pour les hypoostrogénies, ils peuvent avoir comme cause une destruction ovarienne.

L'hypoostrogénie peut être tout à fait physiologique lors de la ménopause. On peut observer également une insuffisance dans la sécrétion des oestrogènes dans le syndrome de Stein-Leventhal lors des ovaires polycystiques ou lors de l'hercétisme, où on note une augmentation des androgènes d'origine ovarienne, lors d'un cycle menstruel qui est court, avec une phase luthéale qui est inférieure à 10 jours, et également lors des aménorées d'origine hypothalamique. Les hyperostrogénies peuvent se voir avec les tumeurs de l'ovaire sécrétant les oestrogènes et les tumeurs antéhypophysaires.

Le deuxième groupe de pathologies ovariennes d'origine endocrine sont les insuffisances luthéales. Les plus fréquentes correspondent aux troubles de menstruation, tels qu'une aménorée, les troubles de la puberté, la ménopause précoce, l'insuffisance de sécrétion en facteur hypothalamique, des hyperandrogénies et des hyperprolactinémies. En conclusion, l'exploration de l'ovaire endocrine est justifiée devant toutes aménorées, infertilité de couple, retard pubertaire et hyperandrogénie.

Il faut savoir que les examens biologiques vont être d'un grand secours pour démystifier ces différentes situations pathologiques.